# Sensores y motores

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es un sensor y distinguir sensores digitales y analógicos
- Conocer los sensores más usados en robótica y qué miden
- Distinguir motor de corriente continua, servomotor y motor paso a paso
- Programar comportamientos sencillos que relacionan un sensor con un actuador

## Para pensar

**Las farolas de muchas calles se encienden solas al anochecer, sin que nadie pulse un interruptor. ¿Cómo «saben» que se está haciendo de noche?**

**Explicación**

## ¿Qué es un sensor?

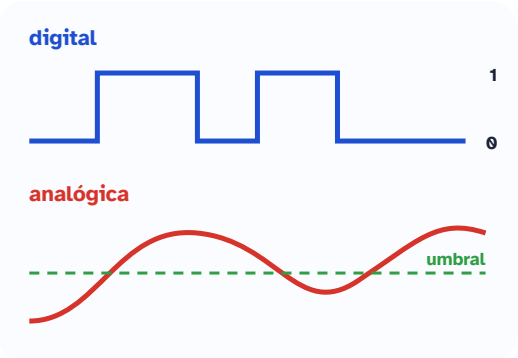
Un sensor es un dispositivo que **detecta una magnitud física o química del entorno** (luz, distancia, temperatura, sonido, contacto, humedad...) y la **transforma en una señal eléctrica** que puede leer un controlador. Son los «sentidos» de los robots y de muchos aparatos: el móvil tiene sensores que detectan si lo giras, si lo acercas a la oreja o la luz que hay para ajustar el brillo de la pantalla; los coches los tienen para aparcar, para encender las luces o para activar el airbag. Desde el punto de vista del programa, un sensor es una **entrada**: aporta datos que el programa usa para decidir qué hacer. Cada sensor tiene un **rango** (los valores mínimo y máximo que puede medir) y una **precisión**. Muchos sensores fallan o dan valores raros a veces, por lo que conviene probarlos bien antes de usarlos en un robot.

undefined

---

## Señales digitales y analógicas

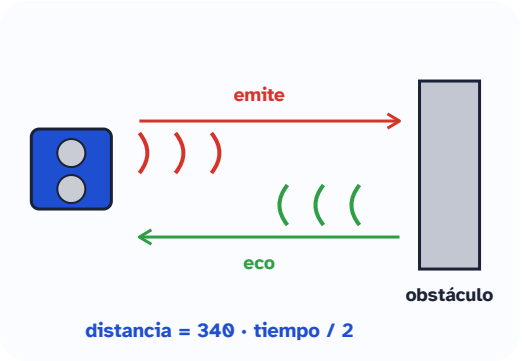
Los sensores envían dos tipos de señales. Una señal digital solo puede tener **dos valores**: 1 o 0, verdadero o falso, encendido o apagado. Es lo que da un **pulsador** (pulsado o no pulsado), un final de carrera o un sensor de infrarrojos que solo indica si hay línea negra o no. En los programas por bloques, una señal digital se usa directamente como condición: «si ¿botón A pulsado? entonces...». Una señal analógica puede tomar **muchos valores** dentro de un rango, de forma continua: la cantidad de luz, la temperatura, el volumen del sonido o la posición de un potenciómetro. En una placa Arduino, una entrada analógica da un número entre 0 y 1023; en la micro:bit, el nivel de luz va de 0 a 255. Para tomar decisiones con una señal analógica se compara con un umbral: «si nivel de luz < 50 entonces encender LED».




## Sensores más usados en robótica

En robótica educativa se usan sobre todo estos sensores. El **pulsador** detecta el contacto: sirve para botones de inicio y para detectar choques (en los robots aspiradores, por ejemplo). La LDR o fotorresistencia es una resistencia que disminuye cuando recibe más luz; con ella se mide la luminosidad. El sensor de ultrasonidos emite un sonido muy agudo, que no oímos, y mide cuánto tarda el eco en volver; como el sonido va a unos 340 m/s, calcula la **distancia** a un obstáculo, igual que los murciélagos o los sensores de aparcamiento. El sensor de infrarrojos emite luz infrarroja y detecta cuánta se refleja: una superficie blanca refleja mucha y una negra casi nada, por eso se usa para **seguir líneas** o detectar el borde de una mesa. También hay sensores de **temperatura**, **sonido** (micrófono), **humedad**, **movimiento** (PIR, el de las luces de los portales), y acelerómetros y brújulas, como los de la micro:bit.

| Sensor | Mide | Señal | Ejemplo de uso |
|---|---|---|---|
| Pulsador | contacto | digital | botón, choque |
| LDR | luz | analógica | farola automática |
| Ultrasonidos | distancia | analógica | evitar obstáculos |
| Infrarrojos | reflejo (blanco/negro) | digital o analógica | seguir una línea |
| Temperatura | temperatura | analógica | ventilador automático |
| PIR | movimiento de personas | digital | luz del portal, alarma |



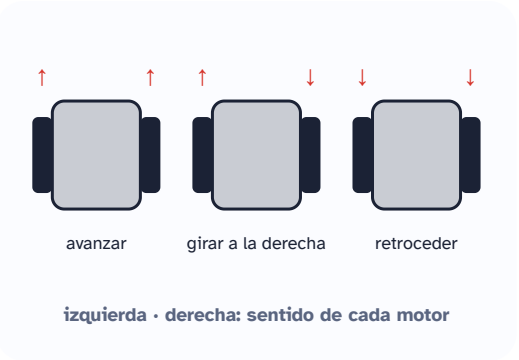

## Los actuadores

Los actuadores son los dispositivos que **convierten una señal eléctrica en una acción**: movimiento, luz, sonido o calor. Son las **salidas** del controlador, los «músculos» y la «voz» del robot. Los más sencillos son los **LED**, que dan luz y sirven para indicar estados (encendido, error, listo); los **zumbadores** y altavoces, que emiten pitidos o melodías; y las **pantallas**, como la matriz de 5 × 5 LED de la micro:bit, que muestra iconos y textos. Pero los actuadores más importantes en robótica son los **motores**, porque permiten que el robot se mueva y actúe sobre su entorno: hacer girar las ruedas, levantar un brazo, abrir una pinza o mover una cámara. También existen actuadores de otros tipos, como los **relés** (interruptores controlados eléctricamente que encienden aparatos potentes), las bombas de agua para un sistema de riego automático o los electroimanes.

undefined

## El motor de corriente continua

El motor de corriente continua (motor CC o DC) es el motor más sencillo y común: el de los coches de juguete, los ventiladores pequeños o las ruedas de muchos robots. Transforma la energía eléctrica en **movimiento de giro continuo** gracias a imanes y bobinas de cobre. Cuanto mayor es el voltaje, más rápido gira; y si se **invierte la polaridad** (se cambian los cables + y –), gira en sentido contrario. Como suele girar muy deprisa y con poca fuerza, se le acopla una **reductora**, un conjunto de engranajes que reduce la velocidad y aumenta la fuerza, como viste en los mecanismos de Tecnología. Un controlador como Arduino no puede dar suficiente corriente para mover un motor directamente; por eso se usa un circuito intermedio llamado driver o controlador de motores (por ejemplo, el L298N), que recibe las órdenes de la placa y da la energía de las pilas al motor. Con dos motores, uno en cada rueda, el robot avanza, retrocede y gira.




izquierda · derecha: sentido de cada motor

## El servomotor y el motor paso a paso

El servomotor (o servo) es un motor que no gira continuamente, sino que se coloca en un **ángulo exacto**, normalmente entre 0° y 180°, y se queda en esa posición con fuerza. Lleva dentro un motor pequeño, una reductora y un circuito que controla la posición. Se programa indicando el ángulo: «fijar servo a 90 grados». Es ideal para **brazos robóticos, pinzas, barreras, timones o para girar un sensor** y mirar a los lados. Tiene tres cables: dos de alimentación (rojo y negro o marrón) y uno de señal (amarillo o naranja) que va a la placa. También hay servos de **rotación continua**, que se usan como motores de ruedas. El motor paso a paso gira en pequeños pasos iguales (por ejemplo, 200 pasos por vuelta) y permite controlar con mucha precisión cuánto gira. Se usa en las **impresoras 3D**, las impresoras de papel, las máquinas de control numérico y los escáneres.

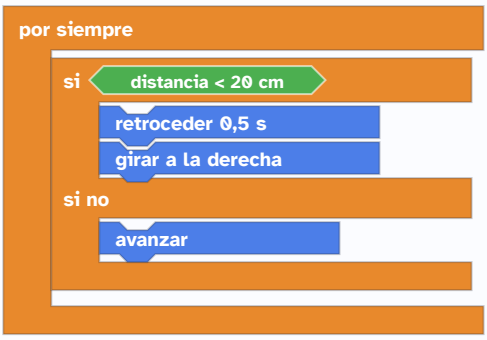
| Motor | Cómo gira | Se usa en |
|---|---|---|
| Corriente continua | giro continuo, velocidad según voltaje | ruedas, ventiladores |
| Servomotor | a un ángulo exacto (0°–180°) | brazos, pinzas, barreras |
| Paso a paso | en pasos pequeños y precisos | impresoras 3D, CNC |

undefined

## Programar sensores y motores

Lo interesante de la robótica es **relacionar sensores y actuadores** mediante un programa. La estructura es casi siempre la misma: un **bucle «por siempre»** que lee el sensor y, con un **condicional**, decide qué hacer con los actuadores. Algunos

ejemplos típicos: una **farola automática** (si nivel de luz < 50 entonces encender LED, si no apagar LED); un **robot que evita obstáculos** (si distancia < 20 cm entonces retroceder y girar, si no avanzar); un **robot sigue-líneas** (si el sensor izquierdo ve negro, girar a la izquierda; si es el derecho, a la derecha; si ninguno, recto); una **barrera de aparcamiento** (al pulsar el botón, servo a 90°, esperar 3 segundos, servo a 0°); o un **termómetro con alarma** (si temperatura > 30 entonces sonar el zumbador). Antes de programar, conviene **medir los valores reales** del sensor mostrándolos en la pantalla para elegir bien el umbral.




## Montaje, alimentación y seguridad

Al montar un robot hay que tener en cuenta algunas normas. Los sensores y actuadores se conectan a los **pines** de la placa: los sensores a pines de entrada (digitales o analógicos) y los actuadores a pines de salida. Hay que respetar la **polaridad** (+ y –) y el **voltaje** de cada componente; por ejemplo, un LED necesita una **resistencia** en serie para no fundirse, como viste con la ley de Ohm. Los motores consumen mucha corriente, por lo que conviene **alimentarlos con pilas o baterías** a través de un driver, y no directamente desde el USB del ordenador. Antes de conectar la alimentación, revisa todas las conexiones; si algo se calienta, huele a quemado o el ordenador deja de reconocer la placa, desconecta enseguida. Por último, documenta tu montaje con un **esquema** y una tabla de conexiones (qué componente va a qué pin): te ahorrará mucho tiempo cuando algo falle.

undefined

## De la entrada a la salida



## Ejercicios

1. **Define sensor y pon tres ejemplos de sensores del móvil.**

2. **Diferencia una señal digital de una analógica con un ejemplo.**

3. **¿Qué es un umbral y para qué se usa?**

4. **¿Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos?**

5. **¿Por qué un sensor de infrarrojos distingue el blanco del negro?**

6. **Nombra cuatro actuadores.**

7. **¿Cómo se cambia el sentido de giro de un motor de corriente continua?**

8. **¿Para qué sirve un driver de motores?**

9. **Diferencia servomotor y motor paso a paso.**

10. **Escribe el programa de un robot que evita obstáculos.**

## Practica

1. **Un sensor es una...**
   - **A)** entrada
   - **B)** salida
   - **C)** batería
2. **Un pulsador da una señal...**
   - **A)** digital
   - **B)** analógica
   - **C)** de sonido
3. **La LDR mide...**
   - **A)** luz
   - **B)** distancia
   - **C)** temperatura
4. **El sensor de aparcamiento usa...**
   - **A)** ultrasonidos
   - **B)** LDR
   - **C)** pulsadores
5. **Para seguir una línea negra se usan sensores de...**
   - **A)** infrarrojos
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
6. **Un LED es un...**
   - **A)** sensor
   - **B)** actuador
   - **C)** controlador
7. **Para girar a un ángulo exacto se usa un...**
   - **A)** servomotor
   - **B)** motor CC
   - **C)** zumbador
8. **Las impresoras 3D usan motores...**
   - **A)** paso a paso

**B)** de gasolina

**C)** servos de juguete

9. **Si cambias + y – de un motor CC…**

**A)** gira al revés

**B)** se para siempre

**C)** va más rápido

10. **Para comparar una señal analógica se usa un…**

**A)** umbral

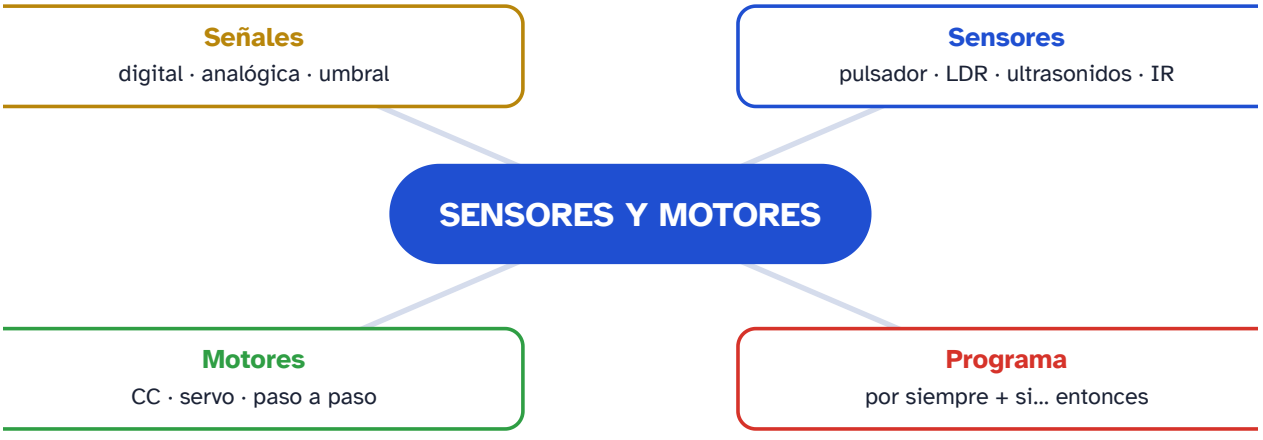
**B)** driver

**C)** clon

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre señal digital y analógica; Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos; Cuándo usarías un motor de corriente continua y cuándo un servomotor.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sensor**

Convierte una magnitud del entorno en señal eléctrica.

**Señal digital**

Solo dos valores: 0 o 1.

**Señal analógica**

Muchos valores en un rango.

**Umbral**

Valor de referencia para decidir.

**Ultrasonidos**

Mide distancia con el eco: 340 · t / 2.

**Actuador**

Convierte la señal en acción: motor, LED.

**Servomotor**

Va a un ángulo exacto entre 0° y 180°.

**Driver**

Circuito que da potencia a los motores.

## Soluciones

1. **A)** Da información.
2. **A)** Dos valores.
3. **A)** Fotorresistencia.
4. **A)** Como los murciélagos.
5. **A)** Reflexión.
6. **B)** Salida de luz.
7. **A)** Servo.
8. **A)** Paso a paso.
9. **A)** Invierte el sentido.
10. **A)** Umbral.

## Soluciones de los ejercicios

1. Dispositivo que detecta una magnitud y la convierte en señal eléctrica: de luz, de proximidad, acelerómetro.
2. Digital: dos valores (pulsador). Analógica: muchos valores (LDR).
3. Un valor de referencia con el que se compara una señal analógica para tomar decisiones.
4. Emite un sonido y mide el tiempo del eco: distancia = 340 · tiempo / 2.
5. Porque el blanco refleja mucha luz infrarroja y el negro casi nada.
6. LED, zumbador, motor, servomotor (o pantalla, relé).
7. Invirtiendo la polaridad (cambiando + y –).
8. Para dar a los motores la corriente que la placa no puede dar, siguiendo sus órdenes.
9. El servo va a un ángulo exacto (0–180°); el paso a paso gira en pasos precisos, como en las impresoras 3D.
10. Por siempre: si distancia < 20 cm entonces retroceder y girar, si no avanzar.